

Flyway en SQL Server: instalación, configuración y pruebas

1. Introducción

Flyway es una herramienta de versionamiento de bases de datos que permite controlar cambios mediante migraciones ordenadas por versión.

En este documento se describe su uso con SQL Server, tomando como base el proyecto Gathel y la configuración trabajada durante las pruebas previas del laboratorio.

2. Instalación

Flyway puede instalarse como aplicación de consola, integrarse en un proyecto Java o ejecutarse mediante Maven/Gradle. Para este proyecto se utilizó la versión FlyWay desktop conectado a SQL Server.

La instalación consistió en descargar e instalar la aplicación de escritorio, crear un proyecto de Flyway y configurar la conexión hacia la base de datos SQL Server."

Durante la configuración inicial se presentaron algunos inconvenientes relacionados con la conexión a la base de datos (dicho problema se abordará más adelante en la parte de configuración), la selección correcta del esquema, la ubicación de las migraciones y la validación de los scripts. Estos problemas fueron resueltos mediante ajustes en la configuración del proyecto y la revisión de los archivos de migración antes de su ejecución.

Flyway Desktop permitió administrar las migraciones mediante una interfaz gráfica, visualizar el historial almacenado en la tabla `flyway_schema_history` y ejecutar despliegues sin necesidad de utilizar comandos de consola.

3. Configuración

The screenshot shows the 'Connect to a target database' dialog box. On the left, under 'Configure an existing environment', the 'Existing database' option is selected. The main area, 'Connect to environment', shows 'Use an existing database' with the following fields: ID (target2), Display name (Optional), Driver (Microsoft SQL Server), Server (localhost), Port (Overrides instance), Instance (Optional), Database name, Encrypt (Mandatory), and Trust server certificate (unchecked). The Authentication is set to Windows Authentication. The JDBC URL is jdbc:sqlserver://localhost;encrypt=mandatory;integratedSecurity=true. At the bottom, there are radio buttons for 'Save to project settings' (selected) and 'Save to user settings', along with 'Cancel' and 'Test and save' buttons.

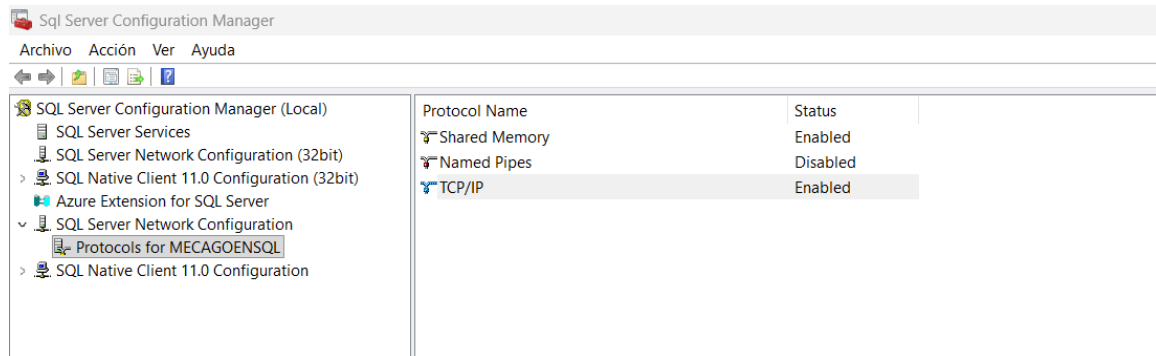
Para la versión de desktop es simplemente configurar la pantalla anterior con los datos de la base de datos

The screenshot shows the 'Connect to a target database' dialog box with 'SQL Server Authentication' selected. The fields are: ID (Bryand), Display name (Optional), Driver (Microsoft SQL Server), Server (localhost), Port (1433), Instance (Optional), Database name (Gathel - Gaming the life), Encrypt (Mandatory), and Trust server certificate (checked). The Authentication is set to SQL Server Authentication. The Username is sa and the Password is masked with asterisks. The Save option is set to Default credentials sto... The JDBC URL is jdbc:sqlserver://localhost:1433;authentication=sqlPassword;databaseN. At the bottom, there are radio buttons for 'Save to project settings' (selected) and 'Save to user settings', along with 'Cancel' and 'Test and save' buttons.

Importarte también marcar la configuración como sabe to user settings, ya que al trabajar en maquinas distintas y con distintas configuraciones es mejor mantener las configuraciones de cada maquina por separado, pues ocurrió que en una de las

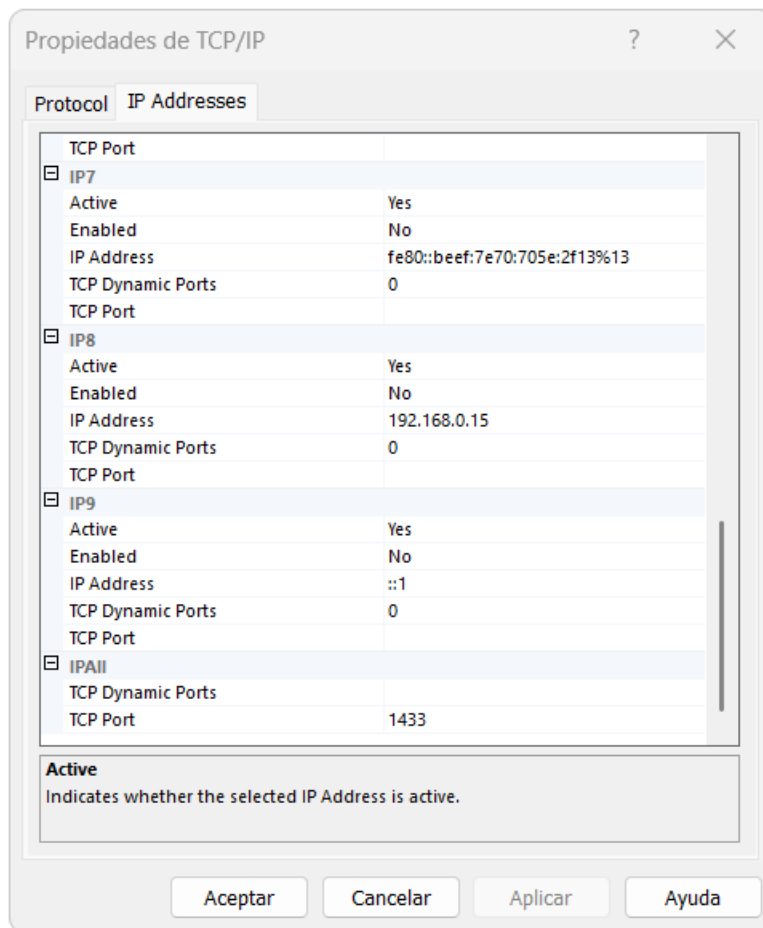
maquinas fue necesario configurar y abrir el puerto para poder acceder, mientras que en la otra no fue necesario.

En este caso



Fue necesario habilitar el TCP/IP pues venia deshabilitada.

Luego



Configurar el IPAll del TCP/IP y darle un puerto. Ya con eso se pudo realizar la conexión correctamente.

4. Estructura de carpetas

La estructura recomendada para el proyecto separa claramente el código SQL versionado de otros recursos del proyecto.

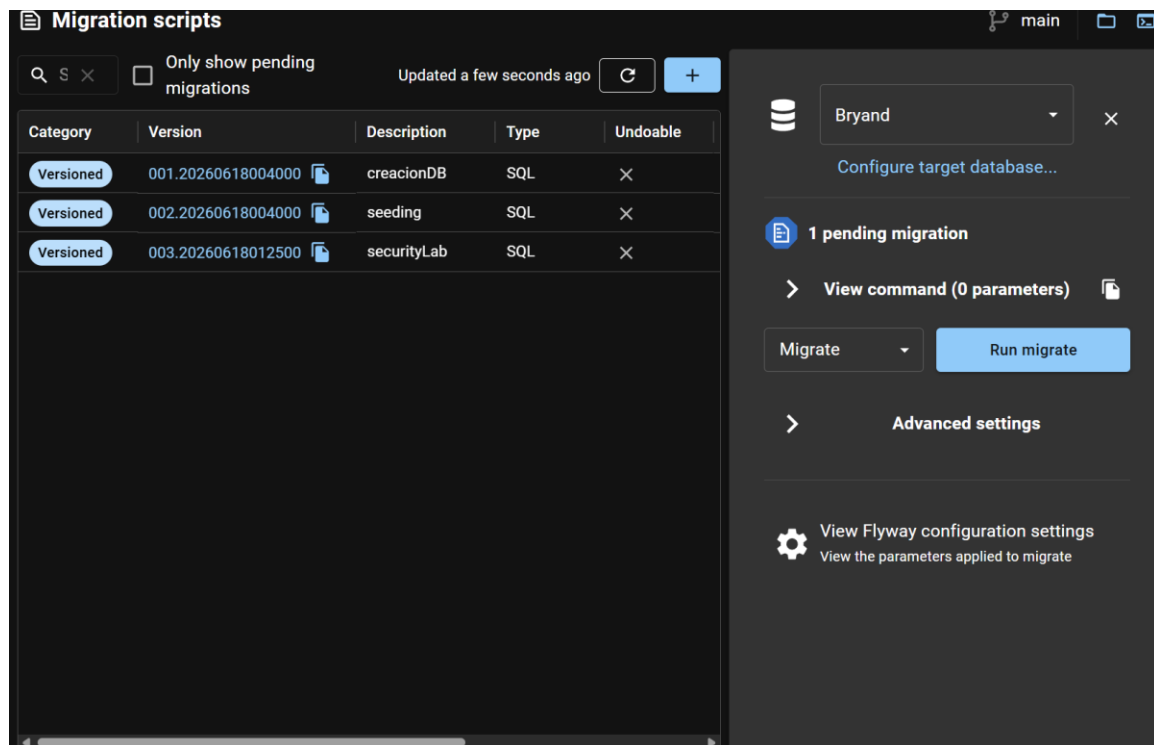
- db/migration: archivos SQL versionados por Flyway.
- db/repeatable: scripts repetibles si se usan.
- src: scripts complementarios, documentación y evidencias.
- README.md: explicación general del proyecto y referencias a los archivos.

5. Versionamiento

Flyway trabaja con migraciones numeradas o fechadas. Cada archivo representa una versión del esquema.

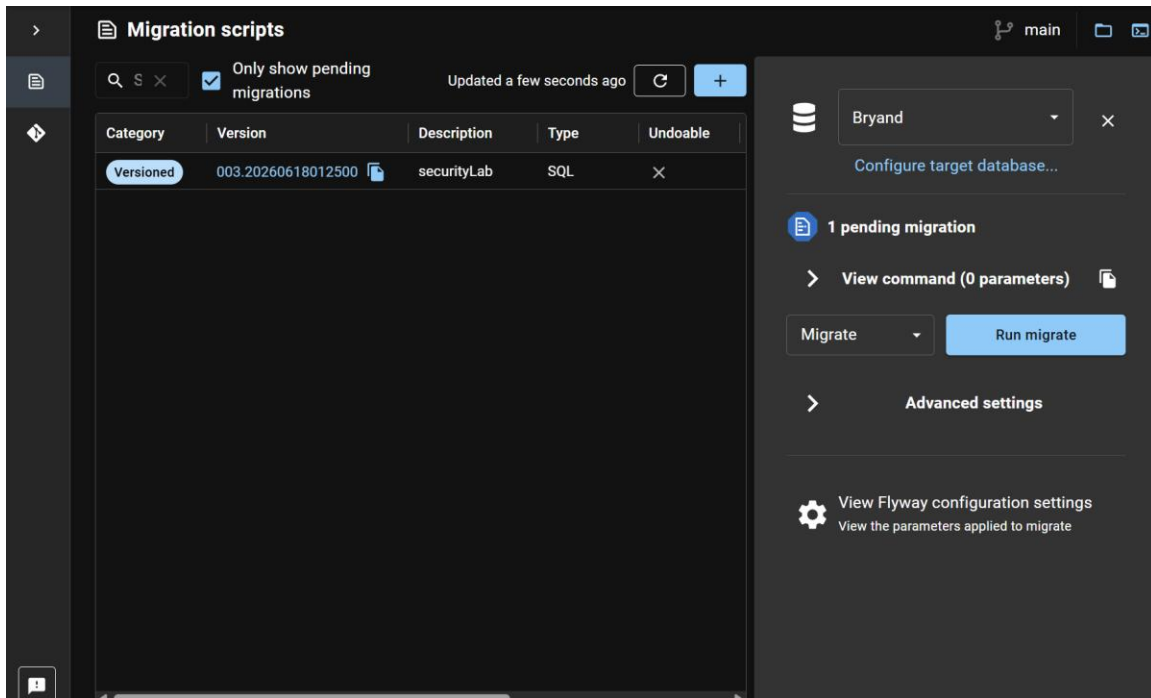
Las migraciones versionadas se ejecutan una sola vez y quedan registradas en flyway_schema_history.

Este historial permite saber qué scripts se aplicaron, en qué orden, cuándo y con qué resultado.



Ejemplos de lo que tenemos al momento de hacer el documento.

6. Ejecución de migraciones



Como estamos usando la versión de desktop simplemente cuando se traen los cambios de git y en ellos viene una nueva migración le damos al botón migrate.

El mismo flyway valida errores y sintaxis, por ejemplo, durante una de las migraciones se trato de hacer un insert en id(obviamente un error) y el mismo flyway detenía toda la migración e indicaba el error, de que tipo y sobre cual tabla da el error, lo que nos facilitó mucho corregirlo.

7. Rollback

Flyway Desktop no realiza rollback automático de migraciones ya ejecutadas en la edición utilizada durante este proyecto. Una vez aplicada una migración, esta queda registrada en la tabla `flyway_schema_history` y no puede revertirse automáticamente desde la interfaz.

Durante las pruebas realizadas, la estrategia utilizada para revertir cambios consistió en:

- Crear nuevas migraciones correctivas para deshacer cambios anteriores cuando fue necesario.
- Utilizar SQL Server Management Studio para validar los cambios aplicados.
- Mantener el esquema bajo control mediante el historial de migraciones registrado por Flyway.

- Utilizar puntos de restauración y respaldos de la base de datos cuando se requiera regresar a un estado anterior del sistema.

Se comprobó que Flyway está diseñado principalmente para mantener un historial ordenado y trazable de cambios, promoviendo la práctica de generar nuevas migraciones para corregir errores en lugar de modificar migraciones ya ejecutadas.

8. Hallazgos relevantes obtenidos durante las pruebas

- Durante las pruebas se comprobó que Flyway Desktop registra únicamente las migraciones ejecutadas por la herramienta. Los cambios realizados manualmente desde SQL Server Management Studio no se incorporan automáticamente a la tabla flyway_schema_history. Si una migración falla, Flyway marca el intento y no continúa con las siguientes hasta corregir el problema.
- Los objetos del servidor, como logins, no forman parte del historial de migraciones de la base de datos.
- La organización por etapas facilita mucho la revisión del profesor y la recuperación del proyecto.
- Durante la configuración inicial se resolvieron errores de conexión, rutas y nombres de scripts antes de dejar el entorno estable.
- Flyway Desktop facilita la administración visual de migraciones, la validación de cambios y la revisión del estado actual del esquema de la base de datos.
- Flyway favorece un enfoque de migraciones incrementales y trazables en lugar de revertir cambios manualmente.
- La corrección de errores se realiza mediante nuevas migraciones en lugar de editar migraciones previamente ejecutadas.

9. Conclusiones

Flyway es útil para mantener controlado el esquema de SQL Server, especialmente en proyectos con muchos cambios y necesidad de trazabilidad.

Su principal valor en este laboratorio fue permitir versionar el diseño de la base de datos, repetir despliegues y documentar el avance del proyecto de forma ordenada.

La combinación de Flyway con SQL Server y el proyecto Gathel permite demostrar buenas prácticas de mantenimiento, control de cambios y documentación técnica.